Universidad de la Sierra Sur

Sistemas web para la gestión y evaluación del riesgo cardiovascular en una universidad usando Bun y Node.js

T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO EN:

L I C E N C I A T U R A E N I N F O R M Á T I C A

Presenta:

Elietzer Jared Galicia Cordova

Bajo la dirección de:

M.T.I.E. Irving Ulises Hernández Miguel

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Febrero de 2026

Dedicatoria

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

Abreviaturas y Acrónimos **10**

Glosario **12**

1. Introducción **2**
1. Antecedentes 2
2. Planteamiento del problema 4
3. Justificación 4
4. Contribución 5
5. Objetivos 6
   5.1. Objetivo general 6
   5.2. Objetivos específicos 6
6. Hipotesis 7
7. Alcances y Limitaciones 7
8. Metodología 7
   8.1. Marco Metodológico de Investigación: Design Science Research (DSR) 7
   8.2. Estrategia de Diseño y Desarrollo: Kanban 8
   8.3. Tipo, Aplicación y Justificación 8
   8.4. Fases de Desarrollo y Entregables 8
   8.5. Tipos y Enfoque de Investigación 9
9. Cronograma 10
10. 10

2. Marco Teorico **11**
1. Marco técnico y conceptual 13
2. Introducción 13
   2.1. Sistemas de información en el ámbito de la salud 13
   2.2. Riesgo cardiovascular 13
   2.3. Sistemas web 13
   2.4. Tecnologías utilizadas 13
   2.5. Usabilidad 13
   2.6. Seguridad de la información 13
   2.7. Trabajos relacionados 13
3. Capítulo III: Diseño y desarrollo del sistema 13
   3.1. Introducción 13
   3.2. Análisis de requisitos 13
   3.3. Prototipado de baja fidelidad 13
   3.4. Pruebas de prototipado 13
   3.5. Prototipado de AF 13

3.6. Pruebas de usuario 13
3.7. Resultados 13
3.8. Conclusiones 13
4. Capítulo IV: Resultados 13
4.1. Introducción 13
4.2. Resultados del desarrollo del sistema 13
4.3. Resultados de las pruebas 13
4.4. Evaluación del sistema 13
4.5. Conclusiones 13
5. Capítulo V: Conclusiones y trabajos futuros 13
5.1. Conclusiones 13
5.2. Limitaciones del estudio 13
5.3. Trabajos futuros 13

A. Esquema de base de datos **14**

Índice de figuras

1.1. Cronograma del proyecto 10

Índice de tablas

Abreviaturas y Acrónimos

Siglas

API Application Programming Interface. 10

API REST Representational State Transfer Application Programming Interface. 3, 10

HTML HyperText Markup Language. 10

JSON JavaScript Object Notation. 10

SQL Structured Query Language. 10

Glosario

Glosario

Backend Parte del sistema que procesa la lógica del servidor. 10

Framework (Marco de Trabajo) Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. A diferencia de una biblioteca, el framework controla el flujo de la ejecución (inversión de control). **ibm_framework<empty citation>** 10

Reverse Proxy (Proxy Inverso) Un tipo de servidor que recupera recursos en nombre de un cliente desde uno o más servidores back-end. Protege la identidad de los servidores internos y mejora la seguridad y el rendimiento mediante el almacenamiento en caché. **cloudflare_proxy<empty citation>**. 10

Runtime (API (Application Programming Interface)) Un conjunto de definiciones y protocolos que permiten que dos aplicaciones de software se comuniquen entre sí. En el desarrollo web, suele referirse a los puntos de acceso (endpoints) que un servidor expone para recibir y enviar datos en formato JSON. **aws_api<empty citation>**. 10

Runtime (Entorno de Ejecución) El sistema de software diseñado para ejecutar otros programas. Proporciona los servicios básicos y las bibliotecas necesarias para que el código escrito en un lenguaje específico (como JavaScript) pueda comunicarse con el hardware o el sistema operativo del servidor. **mdn_runtime<empty citation>**. 10

Runtime (SPA (Single Page Application)) Una aplicación web o sitio web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página actual, en lugar de cargar páginas enteras nuevas desde el servidor. Esto proporciona una experiencia de usuario más fluida, similar a una aplicación nativa. **oracle_spa<empty citation>**. 10

Capítulo 1

Introducción

1. Antecedentes

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, lo que representa un grave problema de salud pública. Dicho concepto hace referencia tanto a la frecuencia de las enfermedades (morbilidad) como al número de muertes que estas provocan (mortalidad), es decir, engloba el impacto total que tienen sobre la salud y la vida de la población. Una forma de abordar esta problemática consiste en estructurar las distintas etapas del riesgo cardiovascular mediante tablas de predicción. En este sentido, Rodríguez et al. (2023) señalan:

> "La determinación del riesgo cardiovascular global mediante tablas es la mejor herramienta para establecer políticas más eficientes de prevención de las enfermedades cardiovasculares. Existen pocos estudios publicados sobre riesgo cardiovascular global en Cuba. Se encontró un predominio del riesgo cardiovascular global bajo. Las tablas de la Organización Mundial de la Salud pueden subestimar las categorías de mayor riesgo."

En el estudio realizado por Ancheyta Espinosa (2023), *"Riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos de la UMF 01 Tapachula, Chiapas"*, se determinó que la mayoría de los pacientes hipertensos presentan un riesgo cardiovascular intermedio-alto, con una fuerte asociación entre el riesgo y factores como la edad, la diabetes y el tabaquismo. Según la autora, el riesgo cardiovascular en la Unidad de Medicina Familiar No. 1 es de nivel intermedio a alto. En la comunidad de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), este riesgo se ve acentuado principalmente por el sedentarismo, por lo que resulta necesario intervenir en los factores de riesgo modificables para reducirlo.

De manera similar, el estudio de Palomo-Piñón et al. (2024) reporta una alta prevalencia de hipertensión no controlada en adultos mexicanos, acompañada de una significativa carga de comorbilidades cardiometabólicas. Estos hallazgos evidencian la necesidad de implementar intervenciones específicas y fortalecer las políticas de atención médica para reducir la carga de la enfermedad en el país.

Actualmente, en la UNSIS no se cuenta con un sistema basado en TI para la recolección y análisis de datos de salud cardiovascular para la comunidad universitaria en general. Los datos de salud del personal académico y administrativo de la UNSIS son revisados de forma esporádica y sin seguimiento debido a que se almacenan de forma física (expediente clínico) o en sistemas con fuentes de datos dispersas, o no se almacenan. Esta situación dificulta un adecuado seguimiento de su información y, por ende, una prevención adecuada de enfermedades cardiovasculares.

Por tal motivo se plantea desarrollar un sistema basado en TI para que usuarios especializados en el área de la salud de la UNSIS pueda recabar los datos del resto del personal administrativo y académico para así tener un sistema centralizado de información y estimar resultados de riesgo cardiovascular para prevenir enfermedades a futuro.

El sistema estará desarrollado como una plataforma web empleando tecnologías modernas como lo son Node.js y Bun para darle la capacidad de tolerar múltiples conexiones simultaneas. Asimismo, se emplearán TypeScript, React y Next.js, tecnologías actuales ampliamente adoptadas en el desarrollo web por su robustez, mantenibilidad y escalabilidad, lo que permitirá construir una interfaz dinámica, responsiva, usable y óptica para distintos dispositivos. En el lado del servidor, se integrará Hono, un *framework* ligero y de alto desempeño que facilita la creación de una Representational State Transfer Application Programming Interface (API REST) rápidas y seguras. Además, se implementará una arquitectura modular, con el fin de simplificar su mantenimiento, mejorar la reutilización de componentes y permitir futuras actualizaciones sin comprometer la estabilidad del sistema.

El empleo de TypeScript, React, Next.js y Bun se fundamenta en su comprobada eficiencia técnica. Por ejemplo, estudios de carga muestran que Bun supera significativamente a Node JS en número de peticiones por segundo, latencia y uso de memoria. Docs (2024). Asimismo, investigaciones recientes han documentado que aplicaciones construidas con Next.js obtienen mejoras relevantes en métricas de rendimiento y SEO (uso adecuado de etiquetas de código) frente a aplicaciones desarrolladas exclusivamente con React. Patel (2023). Estas evidencias refuerzan que la arquitectura propuesta, basada en stacks contemporáneos y modulares, no sólo es escalable sino también optimizada para rendimiento y mantenibilidad.

2. Planteamiento del problema

En la UNSIS no se cuenta con un sistema informático de recolección de datos médicos del personal; por tal motivo, no se puede dar una continuidad adecuada al personal, lo que dificulta la elaboración de reportes precisos y confiables sobre el riesgo cardiovascular u otras enfermedades, o bien implica una gran cantidad de trabajo manual. Ya que los datos de las historias clínicas se encuentran dispersos, almacenados físicamente o no existen.

Estos factores afectan a toda la comunidad de la UNSIS, desde el personal administrativo hasta el académico, porque la información relacionada con su estado de salud no cuenta con un adecuado sistema de almacenamiento electrónico.

Ante esta situación, surge la necesidad de plantear las siguientes preguntas de investigación para un resultado más específico:

¿Cómo diseñar e implementar un sistema web utilizando tecnologías modernas y escalables que permita centralizar, registrar y representar la información de salud del personal académico y administrativo de la Universidad de la Sierra Sur, apoyando a los especialistas la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular?

El alcance esperado para el sistema web es la recolección de la información relacionada con el riesgo cardiovascular del personal académico y administrativo de la UNSIS. Toda la información deberá ser recolectada por lo usuarios especializados y analizada por usuarios administrativos del sistema.

3. Justificación

Actualmente, la UNSIS enfrenta una deficiencia en la gestión, almacenamiento y trazabilidad de los expedientes clínicos de su comunidad universitaria. Esta limitación informática imposibilita la creación de un historial clínico digital continuo y, por ende, la realización de un seguimiento efectivo del estado de salud de los empleados de la institución.

El sedentarismo que se da en la UNSIS es debido a que es una institución educativa, lo que implica permanecer varias horas sentado para toda la comunidad universitaria. Según un estudio se señala que pasar períodos prolongados sin actividad física se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca (HR = 1.45) y mortalidad cardiovascular Ajufo et al. (2025).

La selección del tema surge de la necesidad de contar con un sistema que permita recolectar, almacenar y representar la información médica del personal académico y administrativo de la UNSIS. La integración de diversas áreas de la informática facilitará la generación de estadísticas descriptivas básicas, las cuales podrán ser interpretadas por un especialista para detectar de manera temprana posibles riesgos cardiovasculares.

Como resultado de este proyecto, se espera obtener un historial limpio y ordenado de toda la comunidad universitaria. A partir de esta herramienta web, se busca que la información sea más accesible para los expertos, presentándola de forma organizada y estructurada. Adicionalmente, se proporcionará información de estadística descriptiva sobre los datos para facilitar su análisis e interpretación.

En el área de informática se desarrollará un sistema con una arquitectura que haga intuitivo el mantenimiento y escalamiento del sistema web, gracias a la integración de diversas tecnologías que optimizan el proceso y la experiencia de desarrollo. Además, se espera que las tecnologías usen los recursos físicos del servidor de forma optima.

El proyecto es técnicamente viable, ya que su desarrollo no requiere un equipo amplio de desarrolladores ni infraestructura computacional de alto rendimiento para su operación, gracias al tamaño del sistema y a la eficiencia de tecnologías como Node y Bun. Además, la UNSIS ya cuenta con servidores que ejecutan aplicaciones similares, por lo tanto, su desarrollo como su implementación no tendrán obstáculos tecnológicos significativos.

Una vez desarrollado, el sistema web tendrá un impacto positivo en la comunidad UNSIS, particularmente en aspectos administrativos y médicos, poniendo a disposición de la universidad una herramienta web que les ayudará a realizar un proceso completo de recolección, almacenamiento y representación de la información.

4. Contribución

El presente proyecto contribuye al área médica de la UNSIS mediante la creación de un historial clínico digital centralizado que sustituye los registros físicos dispersos. Socialmente, aporta una herramienta de medicina preventiva para el personal académico y administrativo, facilitando la identificación de riesgos como el sedentarismo y la hipertensión. Tecnológicamente, ofrece una arquitectura de alto rendimiento basada en Bun y Node.js que sirve como referencia para futuros desarrollos institucionales.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web usable basado en tecnologías modernas para el registro, almacenamiento y representación de datos relacionados con los factores de riesgo cardiovascular del personal de la Universidad de la Sierra Sur, mediante una plataforma centralizada de información médica, que proporcione a los expertos una herramienta tecnológica usable para la toma de decisiones preventivas en materia cardiovascular.

5.2. Objetivos específicos

- **Diseño:** Diseñar una arquitectura y una interfaz de usuario del sistema web, estableciendo la estructura de datos, los módulos funcionales y un entorno visual intuitivo que permita el registro y consulta eficiente de la información médica del personal, garantizando usabilidad y coherencia en todos los componentes.

- **Desarrollo:** Desarrollar los módulos centrales del sistema web, incluyendo los módulos de captura, almacenamiento y procesamiento de los factores de riesgo cardiovascular, empleando tecnologías modernas que aseguren rendimiento y seguridad.

- **Implementación:** Implementar y desplegar un prototipo funcional en un entorno de producción, configurando los servidores y servicios necesarios para su operación, con el fin de validar el funcionamiento del sistema, evaluar su desempeño en escenarios reales y facilitar la adopción inicial por parte del personal de la UNSIS.

- **Evaluación:** Evaluar la usabilidad de la interfaz gráfica del sistema web mediante la aplicación de Pruebas de Usabilidad Basadas en tareas y la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). Estas pruebas se realizarán con usuarios finales no expertos para comprobar la eficacia en la realización de tareas críticas, medir el nivel de satisfacción y validar la calidad de la Interacción Humano-Computadora (IHC) del sistema desarrollado.

6. Hipotesis

La implementación del sistema web usable basado en tecnologias modernas y escalables permitirá centralizar la información clínica relacionada con los factores de riesgo cardiovascular del personal académico y administrativo de la UNSIS, obteniendo una organización, disponibilidad y trazabilidad de los datos, además permitirá el análisis oportuno de indicadores de salud a traves de la visualización de graficas y tablas para el personal médico administrativo de la UNSIS, ayudando a la detección riesgos cardiovasculares.

7. Alcances y Limitaciones

Alcances: El sistema está diseñado exclusivamente para el personal académico y administrativo de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS). Su principal alcance se centra en la recolección, almacenamiento y visualización de información relacionada con factores de riesgo cardiovascular, con el propósito de apoyar la identificación temprana de posibles riesgos en esta población. La plataforma permite el acceso a la información mediante una interfaz web, facilitando la consulta de datos de manera clara, centralizada y organizada, contribuyendo así a la promoción de la prevención y el autocuidado en el entorno universitario.

Limitaciones: El sistema no sustituye bajo ninguna circunstancia el diagnóstico clínico definitivo realizado por un profesional de la salud, sino que funciona únicamente como una herramienta de apoyo para el análisis y seguimiento de factores de riesgo. Además, la disponibilidad y calidad de los datos recopilados dependen directamente de la disposición de los usuarios para proporcionar información veraz sobre su estado de salud. De igual forma, el correcto funcionamiento y acceso a la plataforma web está condicionado a la infraestructura de red interna de la universidad, por lo que posibles fallas de conectividad podrían limitar su uso en determinados momentos.

8. Metodología

8.1. Marco Metodológico de Investigación: Design Science Research (DSR)

El marco metodológico unificador para la presente tesis es la Design Science Research (DSR), la cual se centra en la creación de un artefacto y su posterior evaluación. El artefacto

central de este proyecto es un sistema web. DSR es el enfoque más adecuado para tesis en Sistemas de Información, ya que integra la creación de soluciones innovadoras con la investigación académica.

8.2. Estrategia de Diseño y Desarrollo: Kanban

Para la estrategia de diseño y desarrollo del sistema web se empleará Kanban, una metodología ágil orientada al flujo continuo y basada en los principios Lean. Este enfoque es idóneo para proyectos con un responsable único, ya que no requiere roles específicos complejos y permite organizar el trabajo de manera visual y flexible.

8.3. Tipo, Aplicación y Justificación

El desarrollo del sistema web adoptará la metodología Kanban como un modelo ágil e iterativo, utilizando el tablero con las columnas clave: "Backlog", Ïn Progressz "Done". Cada funcionalidad se representará como una tarjeta que avanzará en el flujo, con un límite al trabajo en curso (para evitar la sobrecarga y optimizar la productividad). Se justifica su uso por la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad inherente al desarrollo de software. Esta elección combina simplicidad operativa, control visual claro del progreso y priorización adecuada de funcionalidades críticas.

8.4. Fases de Desarrollo y Entregables

El desarrollo se articulará en fases iterativas y continuas, siguiendo el flujo de trabajo de Kanban, pero estructurado en las etapas fundamentales del ciclo de vida del desarrollo de software para asegurar la completitud:

- **Fase 1: Análisis de Requerimientos.**
  - *Actividades:* Levantamiento y formalización de requisitos funcionales y no funcionales.
  - *Entregable:* Documento de Requisitos.
- **Fase 2: Diseño.**

- *Actividades:* Definición de la arquitectura, diseño de la base de datos (modelo de datos), diagramas UML (e.g., clases, componentes).
- *Entregable:* Diseño Técnico.

- **Fase 3: Implementación (Desarrollo Iterativo).**
  - *Actividades:* Codificación por módulos y desarrollo continuo según el flujo Kanban, gestión de API y componentes.
  - *Entregable:* Código Fuente Funcional, API.
- **Fase 4: Pruebas.**
  - *Actividades:* Ejecución de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de aceptación (smoke testing).
  - *Entregable:* Informe de Pruebas.
- **Fase 5: Validación y Despliegue Piloto.**
  - *Actividades:* Pruebas con usuarios reales, recolección de *feedback*, ajustes finales y despliegue en un entorno productivo limitado.
  - *Entregable:* Evaluación de la Intervención y Versión Final Desplegada.

8.5. Tipos y Enfoque de Investigación

La investigación que sustenta la tesis se clasifica como:

- **Enfoque: Mixto** (Cuantitativo y Cualitativo), con predominio en el desarrollo y la evaluación cualitativa del artefacto.
- **Tipo de Investigación: Aplicada**, ya que busca generar conocimiento con aplicación directa para resolver un problema práctico (el desarrollo de SIRCAR).
- **Diseño de Investigación:** El diseño es de **Investigación-Desarrollo (Research and Development)**, con énfasis en el ciclo de construcción y evaluación del artefacto, alineándose con el proceso propuesto por la DSR.

9. Cronograma

Cronograma de tesis	2025	2026								
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1. Análisis de Requerimientos										
2. Diseño Técnico del Sistema (Arquitectura y BD)										
3. Implementación y Pruebas Continuas (Kanban)										
4. Pruebas Integrales y Ajustes (Validación Técnica)										
5. Validación, Despliegue Piloto y Recolección de Feedback										
6. Elaboración y entrega del informe final de tesis										

Figura 1.1: Cronograma del proyecto

Fuente: Elaboración propia

10.

Capítulo 2

Marco Teorico

1. Marco técnico y conceptual

2. Introducción

2.1. Sistemas de información en el ámbito de la salud

2.2. Riesgo cardiovascular

Factores de riesgo cardiovascular

Clasificación del riesgo cardiovascular

2.3. Sistemas web

Arquitectura de sistemas web

Aplicaciones web modernas

2.4. Tecnologías utilizadas

Bun

Node.js

Frameworks y librerías empleadas

Base de datos

2.5. Usabilidad

Concepto de usabilidad

Principios de usabilidad

Usabilidad en sistemas web de salud

2.6. Seguridad de la información

Protección de datos personales

Buenas prácticas de seguridad en sistemas web

2.7. Trabajos relacionados

3. Capítulo III: Diseño y desarrollo del sistema

Apéndice A

Esquema de base de datos

```
// This is your Prisma schema file
```

Bibliografía

Ajufo, E., Kany, S., Rämö, J. T., Churchill, T. W., Guseh, J. S., Aragam, K. G., Ellinor, P. T., & Khurshid, S. (2025). Accelerometer-Measured Sedentary Behavior and Risk of Future Cardiovascular Disease. *Journal of the American College of Cardiology*, *85*(5), 473-486. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.10.065

Ancheyta Espinosa, C. (2023). Riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos de la UMF 01 Tapachula, Chiapas.

Docs, Q. C. (2024). Bun vs. Node.js: A Load-Testing Experiment. *Quave Cloud Docs Blog*. https://docs.quave.cloud/blog/2024-03-04-bun-node-js-a-load-testing-experiment

Palomo-Piñón, S., Antonio-Villa, N. E., García-Cortés, L. R., Moreno-Noguez, M., Alcocer, L., Álvarez-López, H., Cardona-Muñoz, E. G., Chávez-Mendoza, A., Díaz-Díaz, E., Enciso-Muñoz, J. M., Galván-Oseguera, H., Rosas-Peralta, M., & of Experts on Arterial Hypertension, M. G. (2024). Patients Living With Arterial Hypertension in Mexico: First Insights of The Mexican Registry of Arterial Hypertension (RIHTA Study). *American Journal of Hypertension*, *37*(7), 503-513. https://doi.org/10.1093/ajh/hpae024

Patel, V. (2023). Analyzing the Impact of Next.JS on Site Performance and SEO. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, *12*, 24-27. https://doi.org/10.7753/IJCATR1210.1004

Rodríguez, A. P., Villalba, L. G. R., & Navas, M. H. (2023). Riesgo cardiovascular global: estudios realizados en la población cubana. *Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*, *29*(1), 1330.